

Progressive Disclosure 패턴을 적용한 LangGraph 에이전트

여행자를 위한 **Skill 기반 AI 에이전트**

파편화된 여행 정보를 하나로 연결하는 통합 대화형 인터페이스



주현우, 김민, 김유리, 김제인



2026. 08. 31

🎯 여행자가 직면하는 3가지 핵심 문제



현지 문화/매너 무지

혼자 여행 시 각 국가별 인사법, 팁 문화, 금기사항 등 세세한 현지 매너를 알지 못해 무례한 행동을 하거나 당황하는 실수가 빈번하게 발생합니다.



복잡한 일정과 예산

포털 검색과 블로그를 전전하며 정보를 따로따로 찾고, 일자별 동선과 예산을 엑셀로 직접 계산해야 하는 등 계획 수립에 막대한 시간이 소요됩니다.



위급 상황 대처 미흡

여권 분실, 급병 등 응급 상황 발생 시 어디로 연락해야 할지, 어떤 절차를 거쳐야 할지 몰라 골든 타임을 놓치고 패닉에 빠지기 쉽습니다.

솔루션: 기존 포털 검색의 파편화된 정보 수집 방식을 탈피하여, 위 3가지 문제를 하나의 **대화형 인터페이스(Chatbot)**에서 통합 해결합니다.

💡 에이전트 설계 철학

"Progressive Disclosure (점진적 공개)"

본 에이전트는 현지 문화, 일정·예산, 응급 대처에 대한 전문 지식을 갖추고 있습니다. 하지만 모든 지식과 도구를 초기 시스템 프롬프트에 한 번에 주입하지 않습니다.

사용자의 대화 맥락을 파악하고, **특정 전문 지식이 필요한 시점에만 해당 스킬(도구)을 On-demand 방식으로 로드합니다.**

핵심 이점:

- **토큰 효율성:** 프롬프트 낭비를 막아 비용과 응답 지연을 최소화합니다.
- **확장성:** 스킬을 무한히 추가해도 기존 프롬프트가 비대해지지 않습니다.

```
@tool(parse_docstring=True)
def load_skill(skill_name: str) -> str:
    """특정 도메인에 대한 전문 지식 스킬을 로드합니다.

    Progressive Disclosure 패턴의 핵심 도구로, 필요한 스킬의 상세 내용을
    on-demand로 로드합니다. 현지 문화/매너(local-etiquette), 일정·예산 계획
    (itinerary-planning), 응급 상황 대처(emergency-info) 같은 전문 지식이
    필요한 질문에 사용하세요.

    **중요:** 스킬이 로드되면 그 안에 정의된 프로세스를 반드시 따라야 합니다.
    스킬은 단순 참고 자료가 아니라 실행 지침입니다.

    Args:
        skill_name: 로드할 스킬 이름 (예: 'local-etiquette', 'itinerary-planning', 'emergency-info')

    Returns:
        스킬의 전체 내용 (SKILL.md 파일) 또는 오류 메시지
    """
```


📁 사용 도구 ① : File System & URL Tools

도구명 (Tool)	활용 목적	Args (입력)	Returns (출력)
<code>read_file / write_file</code>	사용자별 여행 계획 결과 파일 저장 및 이전 기록 조회	<code>file_path</code> , <code>content</code>	파일 내용 (String) / 성공 여부
<code>list_directory</code>	작업 디렉터리 내 저장된 일정표나 스킬 파일 목록 확인	<code>dir_path</code>	파일 리스트 (List)
<code>fetch_url</code>	대용량 웹 문서를 Chunk 단위로 나누어 읽기 (메모리 제약 극복)	<code>url</code> , <code>offset</code> , <code>size</code>	웹 텍스트 조각 (String)

fetch_url 페이지네이션 구현:



🔍 사용 도구 ② : Skill Loader & Web Search



`load_skill(skill_name)`

이 에이전트의 핵심 동적 도구입니다. `skills/` 디렉터리에서 요청된 `SKILL.md` 파일을 찾아 On-demand로 LLM에 로드합니다.

* 요청한 스킬이 없을 경우, 현재 사용 가능한 스킬 목록을 에러 메시지와 함께 반환하여 LLM이 스스로 재시도하도록 유도합니다.



`web_search(query)`

각 스킬 내부에서 최신 정보를 보완하기 위해 호출됩니다.
(TavilySearch API 활용, `max_results=3`)

* 대사관 최신 연락처, 실시간 환율 및 여행 경비, 축제 등 시의성이 중요한 데이터를 스킬 실행 과정에서 검색합니다.

```
# 스킬(현지 문화, 일정 계획, 응급 정보)이 웹에서 최신 정보를 찾아올 때 사용하는 범용 검색 도구.  
# search_flights/search_hotels/get_tourist_attractions의 Agoda/Tripadvisor 전용 검색과는 별개.  
web_search = TavilySearch(  
    max_results=3,  
    topic="general",  
    description="인터넷에서 최신 정보를 검색합니다. 실시간 정보나 최근 뉴스가 필요할 때 사용하세요.",  
)
```

```
CUSTOM_TOOLS = [  
    search_flights,  
    search_hotels,  
    get_tourist_attractions,  
    confirm_booking,  
    fetch_url,  
    load_skill,  
    web_search,  
]
```


🍷 미들웨어 설계: SkillMiddleware

동적 시스템 프롬프트 주입

middleware.py의 **SkillMiddleware**는 LLM의 매 모델 호출 (wrap_model_call)을 가로칩니다.



skills 폴더에 존재하는 모든 SKILL.md의 프론트매터 (name/description)를 자동으로 파싱합니다.



파싱된 "사용 가능한 스킬 목록"을 시스템 메시지 하단에 동적으로 주입하여 모델에게 전달합니다.

Zero-Code 확장성

이러한 미들웨어 구조 덕분에, 개발자는 에이전트의 코드를 단 한 줄도 수정할 필요가 없습니다.

// agent.py 적용 예시

```
agent = Agent(  
    model=llm,  
    middleware=[skill_middleware]  
)
```

새로운 기능을 추가하고 싶다면, 단순히 skills/ 폴더에 마크다운 파일 (SKILL.md)을 추가하거나 삭제하기만 하면 에이전트가 이를 즉각적으로 인식합니다.

스킬 상세 ① : 매너 & 일정 계획

local-etiquette 스킬

목적: 현지 문화와 매너를 6개 카테고리 정리

1. > 목적지(국가/도시) 확정
2. > web_search 2회 이상 수행 (다양한 출처 확보)
3. > 6대 분류로 정보 재구성: [인사, 식사, 팁, 복장, 금기, 한국과의 차이점]
4. > 하단에 반드시 출처(Source URL) 명시

itinerary-planning 스킬

목적: 최적의 동선과 예산을 포함한 일정 생성

1. > 사용자가 예산을 모른다고 해도 **되묻지 않고 스스로 추정**
2. > 항공/숙박/식비/교통비 추산 (web_search 활용)
3. > Day 1 ~ Day N 까지의 시간대별 상세 동선 작성
4. > 여행의 피로도를 고려한 현실적인 동선 배치



스킬 연계 (Chaining) & 응급 대처

emergency-info 로직

상황의 심각성에 따라 **사전예방 / 사후대처** 분기 로직을 갖습니다. 위급 상황(예: 여권 분실, 부상)일 경우 긴 절차 설명보다 영사관 연락처, 응급 구조 번호를 즉시 최상단에 제시합니다.

스킬 간 협업 (Skill Chaining)

본 에이전트의 가장 강력한 차별점입니다. 하나의 스킬이 다른 스킬을 호출하여 결과를 풍부하게 만듭니다.

동작 흐름: 일정 계획 진행 ▶ 목적지 확정 ▶ 일정 마지막에 load_skill('emergency-info') 백그라운드 호출 ▶ 최종 일정표 하단에 **현지 안전 팁 1~2줄 자동 삽입**

```
name: emergency-info
description: 여행 중 발생할 수 있는 문제 상황(분실, 사고, 질병, 소매치기, 자연재해 등)에 대한 대처 방법과 목적지별 긴급 연락처를 안내합니다. 또한 그 여행지에서 흔히 발생하는 문제 유형을 미리 예측해 예방법도 함께 알려줍니다. 사용자가 응급상황, 안전, 사고 대처, 여권 분실 등을 물어보거나 여행지의 위험 요소를 물어볼 때 이 스킬을 사용하세요.
---

# emergency-info

## 목적

혼자 여행하는 사용자가 현지에서 문제가 생겼을 때 **즉시 참고할 수 있는 대응 정보**와, 그 여행지에서 **흔히 발생하는 사고 유형을 미리 알고 예방**할 수 있도록 돕습니다.

## 반드시 따라야 할 프로세스

### 1단계: 목적지와 상황 파악

- 목적지(국가/도시)를 확인합니다.
- 사용자가 이미 문제 상황에 처했는지(사후 대처 필요), 아니면 여행 전 예방 정보를 원하는지(사전 예방) 구분합니다.

### 2단계: 긴급 연락처 검색
```


LangSmith Studio 테스트 시나리오

No	사용자 입력 (Query)	활용 스킬	기대 동작 (Expected)
1	"태국 방콕 여행 가는데 조심할 거 있어?"	local-etiquette	왕실 모독 주의 등 금기사항 포함 6개 카테고리 답변
2	"다낭 4박 5일 계획 짜줘, 예산은 몰라"	itinerary-planning	예산 재질문 없이 자체 추정 후 일자별 동선 제공
3	"세부 3박4일 혼자 여행 일정 짜줘"	itinerary + emergency	일정 작성 후 하단에 소매치기/안전 유의사항 1~2줄 자동 추가
4	"여권을 잃어버렸어, 지금 파리아"	emergency-info	파리 주재 한국 대사관 연락처 및 긴급 대처법 즉시 제공
5	"서울 요즘 환율 얼마야?"	(스킬 미사용)	단순 웹 검색(web_search)만으로 환율 정보 답변

데모 결과 및 향후 발전 방향

> 데모 결과 요약

LangSmith 추적 결과, 의도한 상황에서 정확히 스킬을 On-demand 로 로드하고 해제하는 것을 확인했습니다. 특히 일정 스킬 내에서 안전 정보를 끌어오는 체이닝(Chaining)이 성공적으로 동작했습니다.

> 현재의 한계점

자동 예산 추정 시 검색 결과의 최신성에 크게 의존하여 일부 오차가 발생할 수 있습니다. 또한 웹 페이지 구조에 따라 fetch_url의 파싱 속도 지연이 존재합니다.

> 향후 발전 방향

다국어 지원(현지 언어로 된 메뉴판 번역 스킬 등) 추가 및 항공/숙박 실시간 예약 API를 연동한 결제 도메인 에이전트로의 확장을 계획하고 있습니다.



감사합니다

주현우 | 김민 | 김유리 | 김제인